Printed Pages – 8+1 sheet Roll No. .....

220511(20)

020611(20)

Diploma in Engg. (Fifth Semester) Examination, April-May 2020

(Old Scheme)

(Civil Engg. Branch)

QUANTITY SURVEYING & COSTING-I

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिये गये हैं। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा। यदि कोई डाटा कम हो तो उसका उचित मान ले लीजिए।*

Note : *All questions are compulsory. Internal choices have been given in questions. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final. If any data is missing assume suitable.*

1. (a) प्राक्कलन को परिभाषित कीजिए। निर्माण के क्षेत्र में इसका क्या महत्त्व है ? लिखिए। 5

Define Estimate. What is its importance in the field of construction?

(b) समझाइए— (किन्हीं दो) 2×2½=5

(i) प्लीथ एरिया प्राक्कलन

(ii) पुनरीक्षित प्राक्कलन

(iii) घन दर प्राक्कलन

Explain any two :

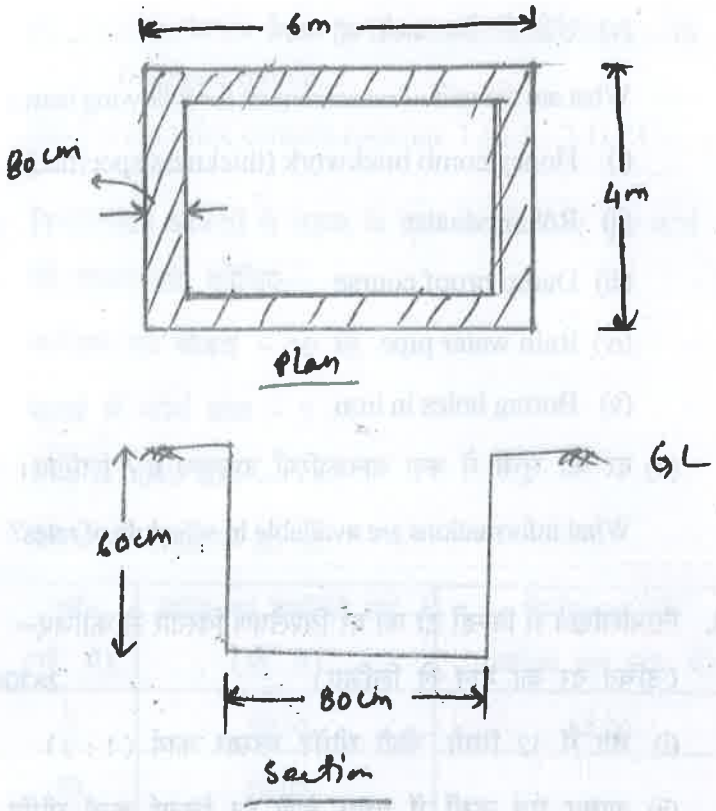
(i) Plinth Area Estimate

(ii) Revised Estimate

(iii) Cube rate Estimate

2. 80 सेमी चौड़े एवं 60 सेमी गहरे गड्ढे के प्लान एवं क्राट को दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, जिसके लिए मिट्टी खुदाई कार्य के आयतन की गणना लांग वाल एवं शार्ट वाल तथा सेंटर लाईन विधि से ज्ञात कीजिए। 10

Plan and section of a trench which is 80 cm wide and 60 cm deep is shown in fig. Calculate the volume of earthwork for the trench by long wall and short wall and centre line method.



3. (a) निम्नलिखित कार्यों के मापक इकाई क्या है— 1×5=5

(i) छत्ते नुमा ईंट चिनाई कार्य (मोटाई निर्दिष्ट)

(ii) रोलिंग शटर

(iii) सील रोक रद्दा

(iv) बरसात के पानी निकालने हेतु प्रयुक्त पाइप

(v) लोहे में छेद करने का कार्य

What are the unit of measurement for following item :

(i) Honey comb brickwork (thickness specified)

(ii) Rolling shutter

(iii) Damp proof course

(iv) Rain water pipe

(v) Boring holes in iron

(b) दर की सूची में क्या जानकारियाँ उपलब्ध है ? लिखिए। 5

What informations are available in schedule of rates?

4. निम्नलिखित में किन्हीं दो का दर विश्लेषण विस्तार से कीजिए— (उचित दर का मान ले लिजिए) 2×10=20

(i) छत में 12 मिमी. मोटी सीमेंट प्लस्तर कार्य (1 : 3)

(ii) आधार एवं कुर्सी में प्रथम श्रेणी ईट चिनाई कार्य सीमेंट मोर्टार (1 : 6) के साथ।

(iii) 2.5 सेमी. मोटी सील रोक रद्दा (डी.पी.सी.) सीमेंट कंक्रीट (1 : 1.5 : 3) के साथ।

Do rate analysis in detail, for any two of the following : (Assume suitable rates)

(i) 12 mm thick cement plastering in ceiling (1 : 3).

(ii) 1st class brick work in foundation and plinth with 1 : 6 cement mortar.

(iii) 2.5 cm thick cement concrete 1 : 1.5 : 3 D.P.C.

5. निम्नलिखित आँकड़ों से सड़क के एक भाग के लिए मृदा कार्य की लागत ज्ञात कीजिए— 20

फार्मेशन की चौड़ाई = 10 मी.

खुदाई में पार्श्व ढाल = 2 : 1

भराई में पार्श्व ढाल = 1.5 : 1

चैनेज की लंबाई = 40 मी.

दूरी (मी. में)	जमीन का समन्वित तल (मी. में)	निर्माण का तल समन्वित तल (मी. में)
0	50·50	52·00
40	50·00	↑
80	49·20	
120	50·50	नीचे की ओर
160	51·10	ढाल 200 में 1
200	50·40	
240	50·70	↓
280	50·20	

(i) कटाव में मृदा कार्य की दर 150 रु. प्रति घन मी.

(ii) भराव में मृदा कार्य की दर 155 रु. प्रति घन मी.

Calculate the cost of earthwork of portion of a road from the following data :

Formation width = 10 m

Side slope cutting = 2 : 1

Side slope filling = 1.5 : 1

Length of chainage = 40 cm

Distance (in meter)	R.L. of ground (in meter)	R.L. of formation (in meter)
0	50·50	52·00
40	50·00	↑
80	49·20	
120	50·50	Down ward
160	51·10	Gradient
200	50·40	1 in 200
240	50·70	↓
280	50·20	

(i) Earthwork in cutting Rs. 150 per cum.

(ii) Earthwork in embankment Rs. 155 per cum.

6. दिए गए चित्र के आधार पर निम्नांकित कार्यों की गणना कीजिए—

(नोट : खिड़की एवं दरवाजे के ऊपर लिंटल को गणना में सम्मिलित न करें।)

(i) नींव खुदाई कार्य 6

(ii) पी.सी.सी. (1:4:8) बेस में 4

(iii) प्लींथ तक ईट चिनाई का कार्य 6

(iv) डी.पी.सी. (1:2:4) कार्य प्लींथ में 4

(v) सुपर स्ट्रक्चर में ईट चिनाई का कार्य 8

(vi) दिए गए कार्यों की मात्रा का सार 2

From the given diagram calculate the quantities of following items :

(Note : Neglect lintel over doors and widows in calculation.)

(i) Earthwork in excavation

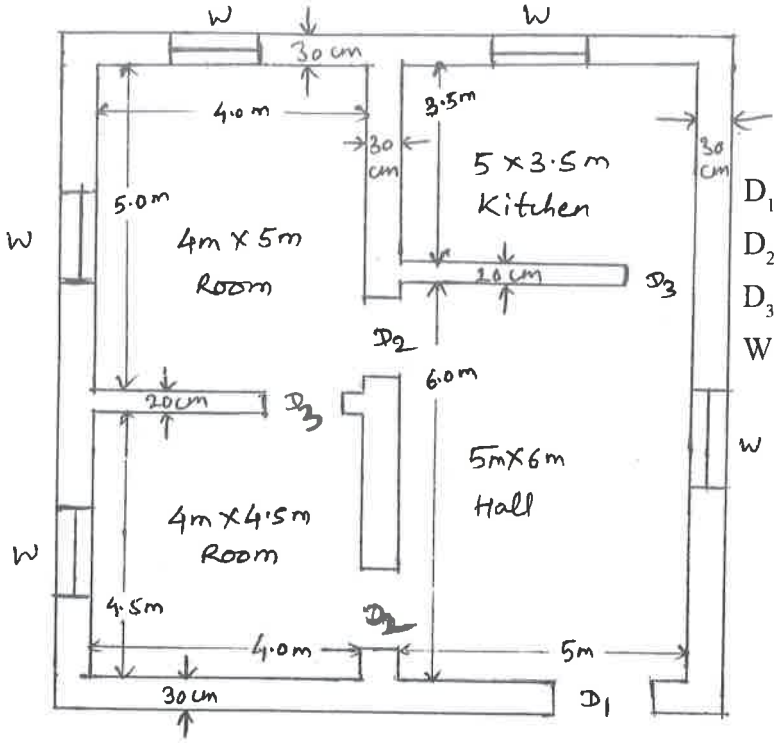
(ii) PCC (1:4:8) is base

(iii) Brick masonary upto in plinth

(iv) DPC work (1:2:4) in plinth

(v) Brick work in super structure

(vi) Abstract of quantities of all given items



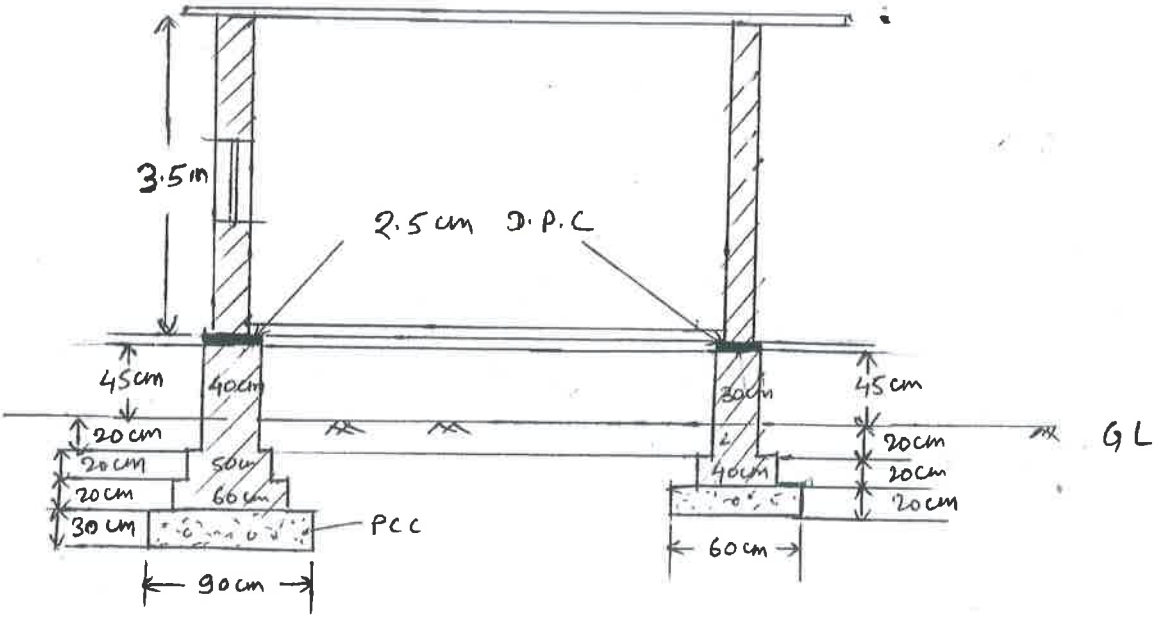
$D_1 = 1{\cdot}2\ m \times 2{\cdot}1\ m$

$D_2 = 1\ m \times 2{\cdot}1\ m$

$D_3 = 9\ m \times 2{\cdot}1\ m$

$W = 1{\cdot}2\ m \times 1{\cdot}2\ m$

Plan



30 cm Thick wall section

20 cm Thick wall section